ПРЕДЛОГ ЗА ДИПЛОМСКА РАБОТА

Event-driven микросервиси со модерна оркестрација и observability

Студија на случај: AutoMarket — огласи за автомобили



[Име Презиме] · [бр. на индекс]

Ментор: [проф. д-р Име Презиме]

[Факултет] · октомври 2026

01 · ИДЕЈАТА

Имам монолит. Предлагам да го разделам.

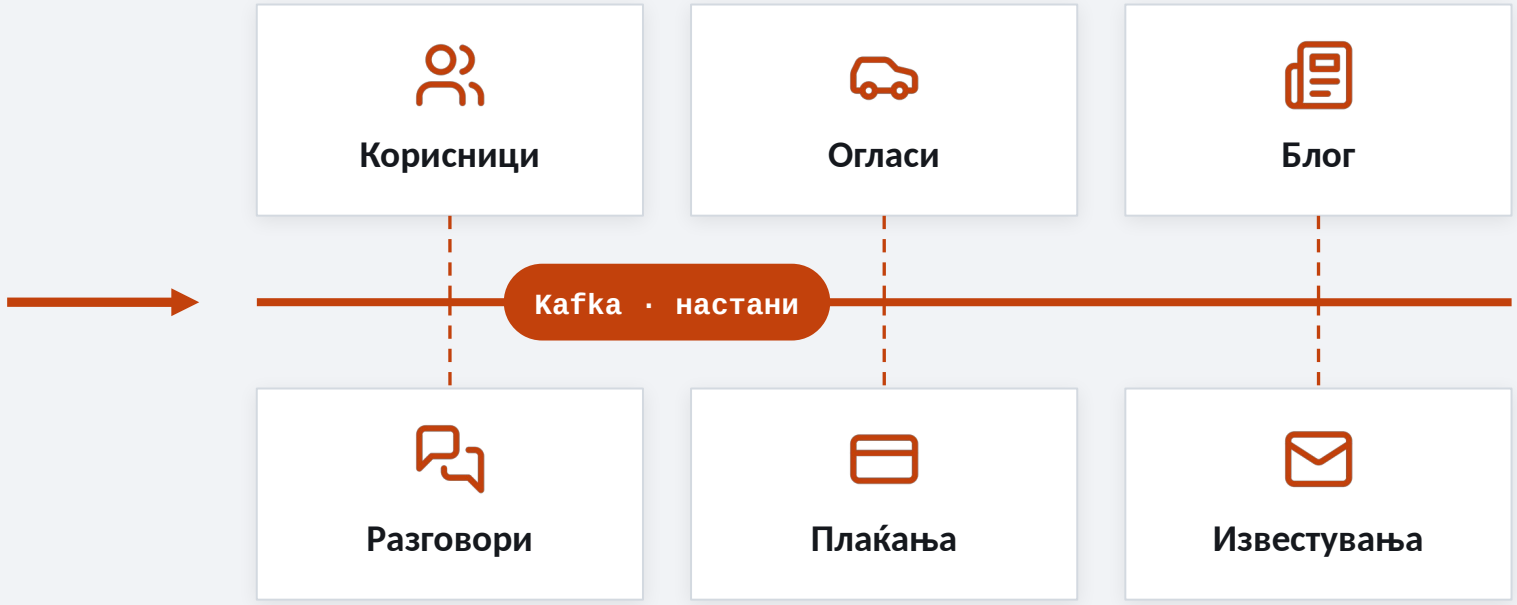
Истата функционалност, изградена двапати — стариот проект ми е основа за споредба.

ДЕНЕС

.NET монолит

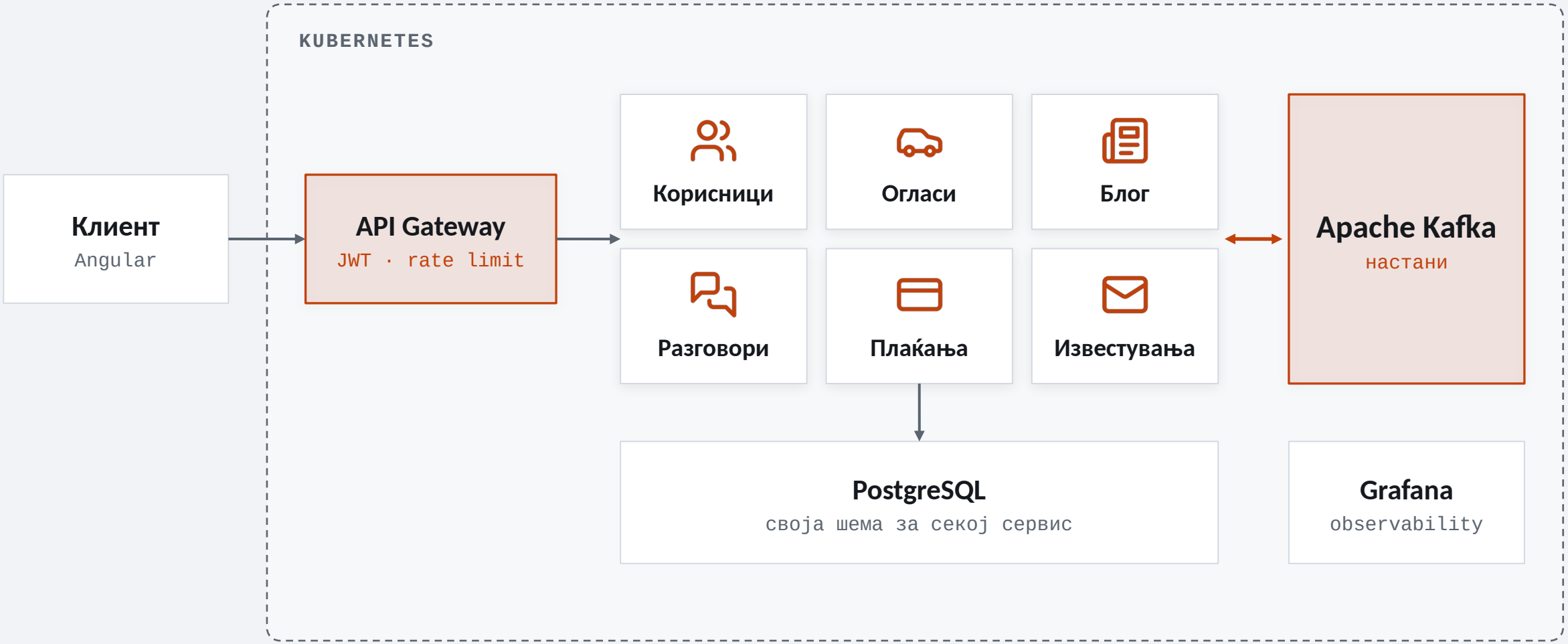
една апликација · една база

ПРЕДЛОГ



Прототип на новата архитектура веќе постои; DevOps делот беше претставен на предметот DevOps.

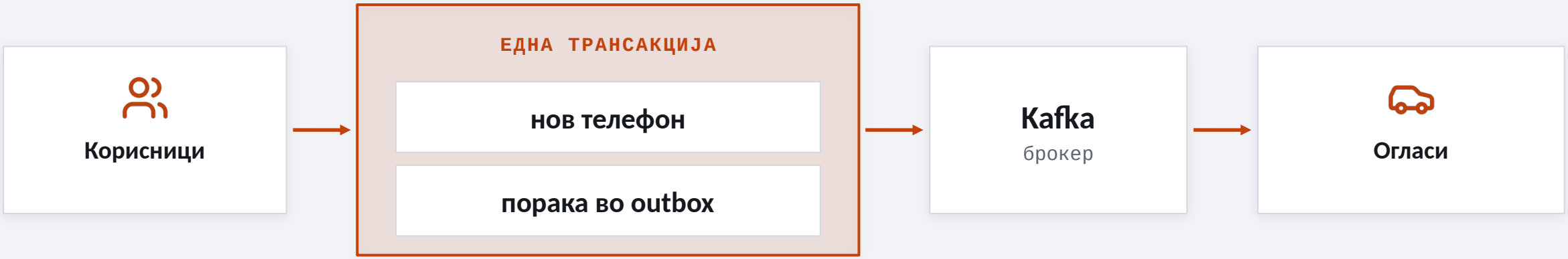
Сервиси што разговараат преку настани



03 · ТЕШКИОТ ДЕЛ

Што ако пораката не се прати?

Запис во база и порака до Kafka се две операции. Ако втората падне, сервисите тивко се разминуваат.



Или двете, или ниедно

телефонот и пораката се запишуваат заедно

Kafka падна? Пораката чека

се праќа штом брокерот ќе се врати

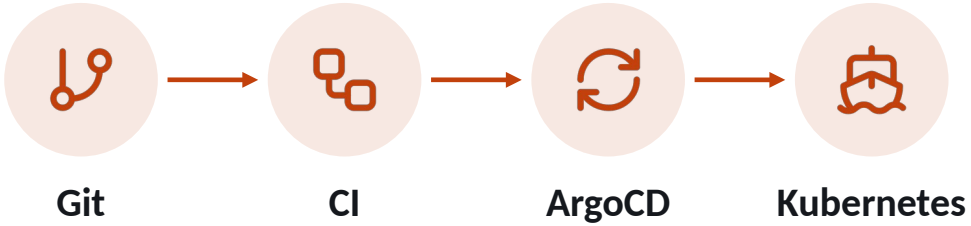
Стигна двапати? Се игнорира

примачот памти што веќе обработил

04 · PRODUCTION-GRADE

Автоматска испорака, видлив систем

ОРКЕСТРАЦИЈА · GITOPS



- автоскалирање
- health проби
- мрежна изолација
- Helm charts

OBSERVABILITY · OPENTELEMETRY

Метрики `Prometheus`
дали нешто не е во ред?

Логови `Loki`
што точно се случило?

Traces `Tempo`
каде се случило?

Grafana: dashboards и аларми

05 · МЕРЕЊЕ

Не „еве, работи“ — туку четири бројки

Секоја проверка завршува со мерлив резултат.

0

изгубени настани

гасам Kafka среде операција

1

известување, не две

ист настан праќам двапати

p95

монолит vs. сервиси

исто оптоварување со k6

MTTD

време до аларм

убивам pod со Chaos Mesh

06 · ОБЕМ

Тежината е на едно место

ВЛЕГУВА

- ✓ Kafka · outbox · inbox
- ✓ Kubernetes · Helm · ArgoCD
- ✓ CI/CD со GitHub Actions
- ✓ Метрики · логови · traces
- ✓ Мерења со k6 и Chaos Mesh

НЕ ВЛЕГУВА

- ✗ ~~Посебна база по сервис~~
- ✗ ~~Service mesh~~
- ✗ ~~Хостинг во облак~~
- ✗ ~~Нова функционалност~~

Ако темата ви е во ред — следуваат доградбата, мерењата и пишувањето.